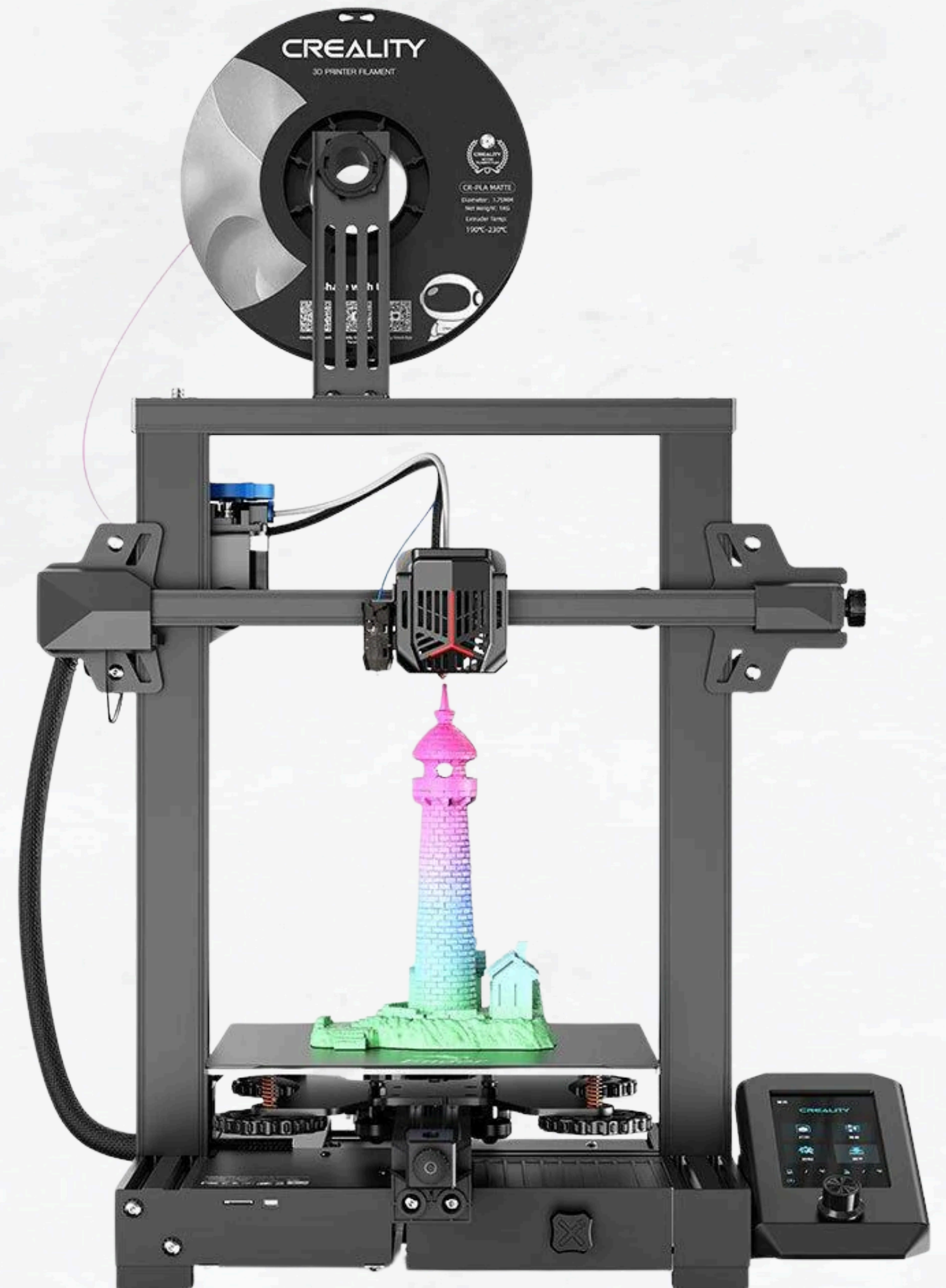


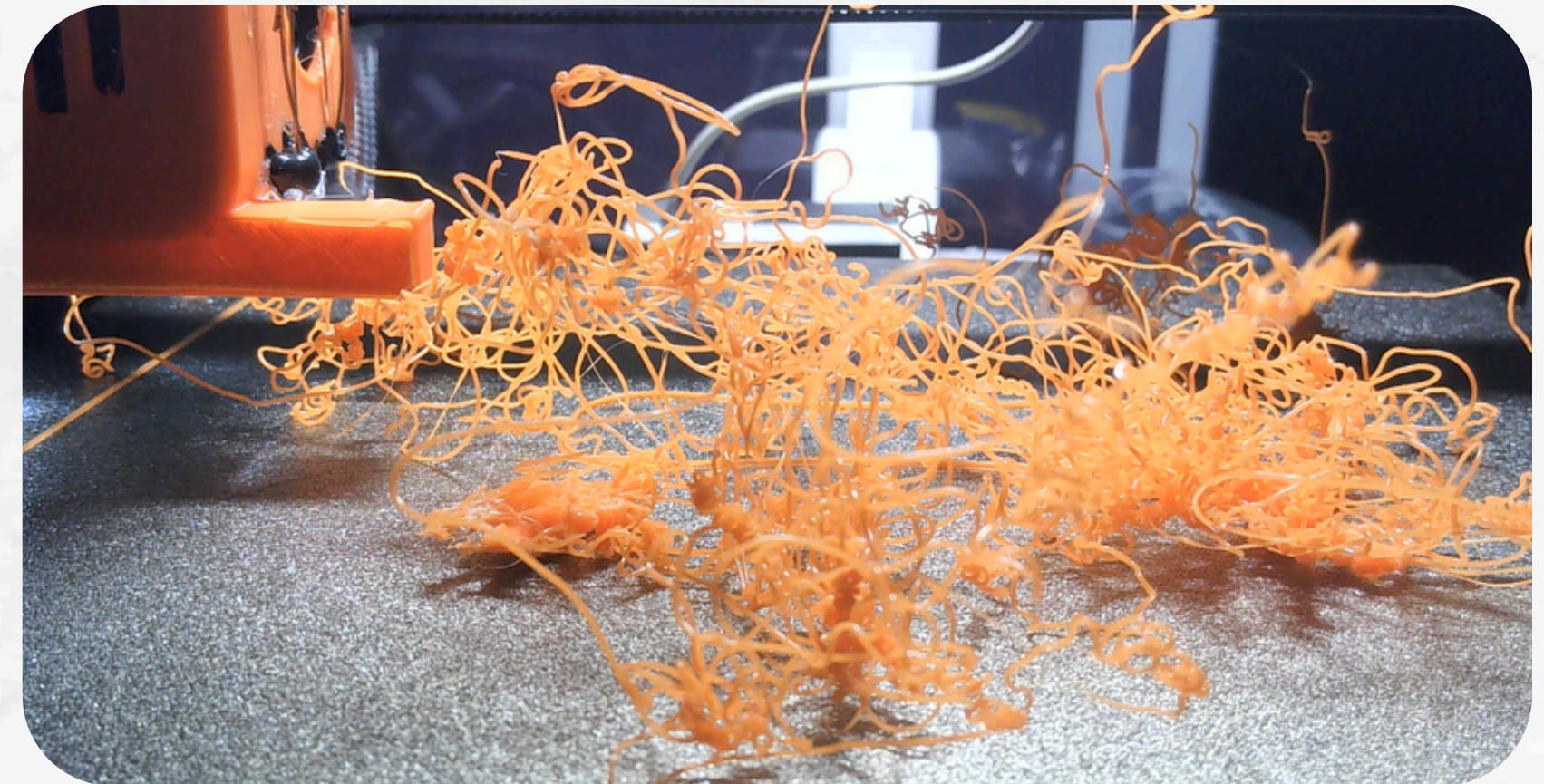
SPAGHETTI SHAPE DETECTION

Innovative Solutions for Modern Needs



Problem

ในกระบวนการพิมพ์ 3 มิติ 100 ครั้ง ทำให้ Filament 1 ม้วนเกิดการสูญเสียจาก Error ไปแล้ว 10%



- Wasted Time & Material

สูญเสียเวลา วัสดุ และพลังงาน ใน
อุตสาหกรรม

- Lack of Remote Monitoring

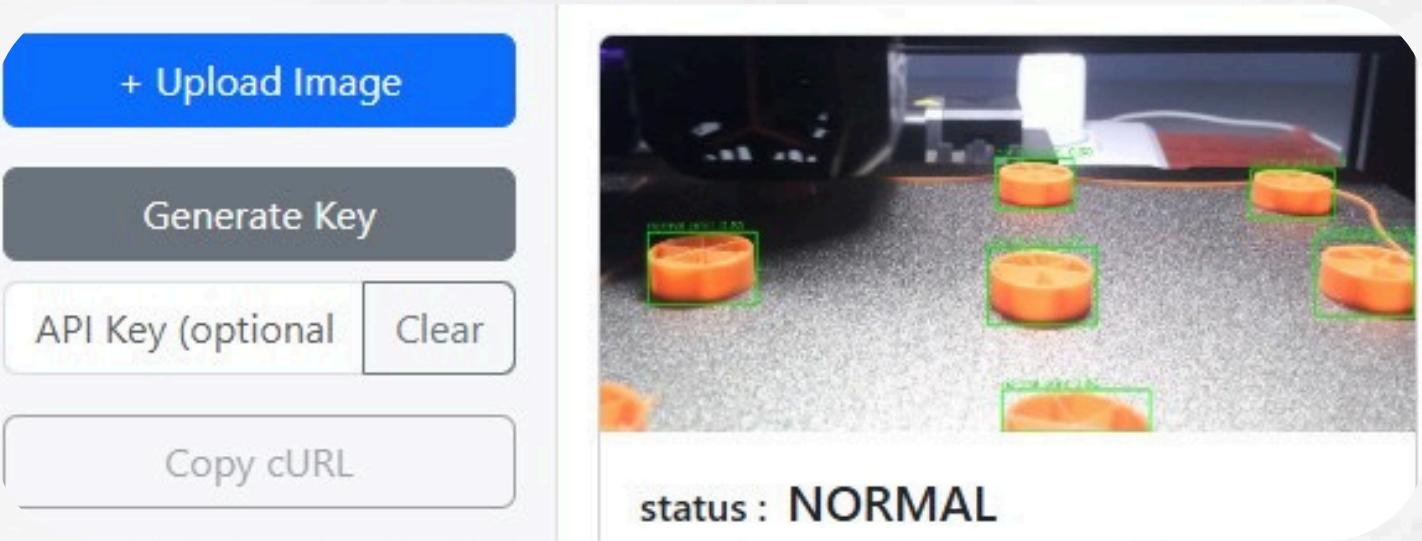
ผู้ใช้งานไม่สามารถ "เฝ้าดู" เครื่องพิมพ์
ได้ตลอดเวลาเมื่ออยู่นอกสถานที่

- Lack of Universal Compatibility

ผู้ใช้งานรายไม่สามารถซื้อเครื่องพิมพ์
3D ที่มี AI ในการตรวจจับที่ตัวเครื่องอยู่
แล้ว

Solution

The Smart Solutions We Offer



ดังนั้น กลุ่มของพวกเราจึงพัฒนาโครงการนี้ขึ้นมา โดยใช้ AI ในการ**ตรวจจับความผิดปกติ**ระหว่างการพิมพ์แบบอัตโนมัติ หากระบบเกิด Spaghetti Fail ซึ่งการพิมพ์ที่ผิดปกติ ระบบจะแจ้งเตือนผู้ใช้ให้เข้ามาแก้ไขได้ทันที และช่วยลดการสูญเสียวัสดุ เวลาพิมพ์



ใช้ AI ในการตรวจจับ

ระบบนำโมเดล YOLO วิเคราะห์ภาพจากเครื่องพิมพ์ 3D แยกแยะระหว่างชิ้นงานปกติกับชิ้นงานที่เกิดความผิดพลาด(Spaghetti) ออกจากกัน

มีระบบอัปโหลดภาพและดูผลผ่านเว็บได้ทันที

ผู้ใช้สามารถอัปโหลดรูปภาพงานพิมพ์ได้บนเว็บด้วยตัวเอง แล้วระบบจะประมวลผลและแสดงผลลัพท์ให้ทันที

สามารถพัฒนาเป็นเว็บแอป พร้อม API

มีระบบ Backend สำหรับประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล และ Frontend สำหรับแสดงผล พร้อม API Keys เชื่อมต่อกับระบบอื่นได้อัตโนมัติ

Unique Method

Our Product Give You More

เป็นอุปกรณ์เสริมขนาดเล็กที่ใช้กล้องในการตรวจสอบเส้น Spaghetti ขณะเครื่อง 3D Printer กำลังทำการ
ปรี้นท์โมเดลออกมา



โมเดลมีขนาดเล็ก

สามารถใช้กับอุปกรณ์ที่มี
สเปคต่ำได้

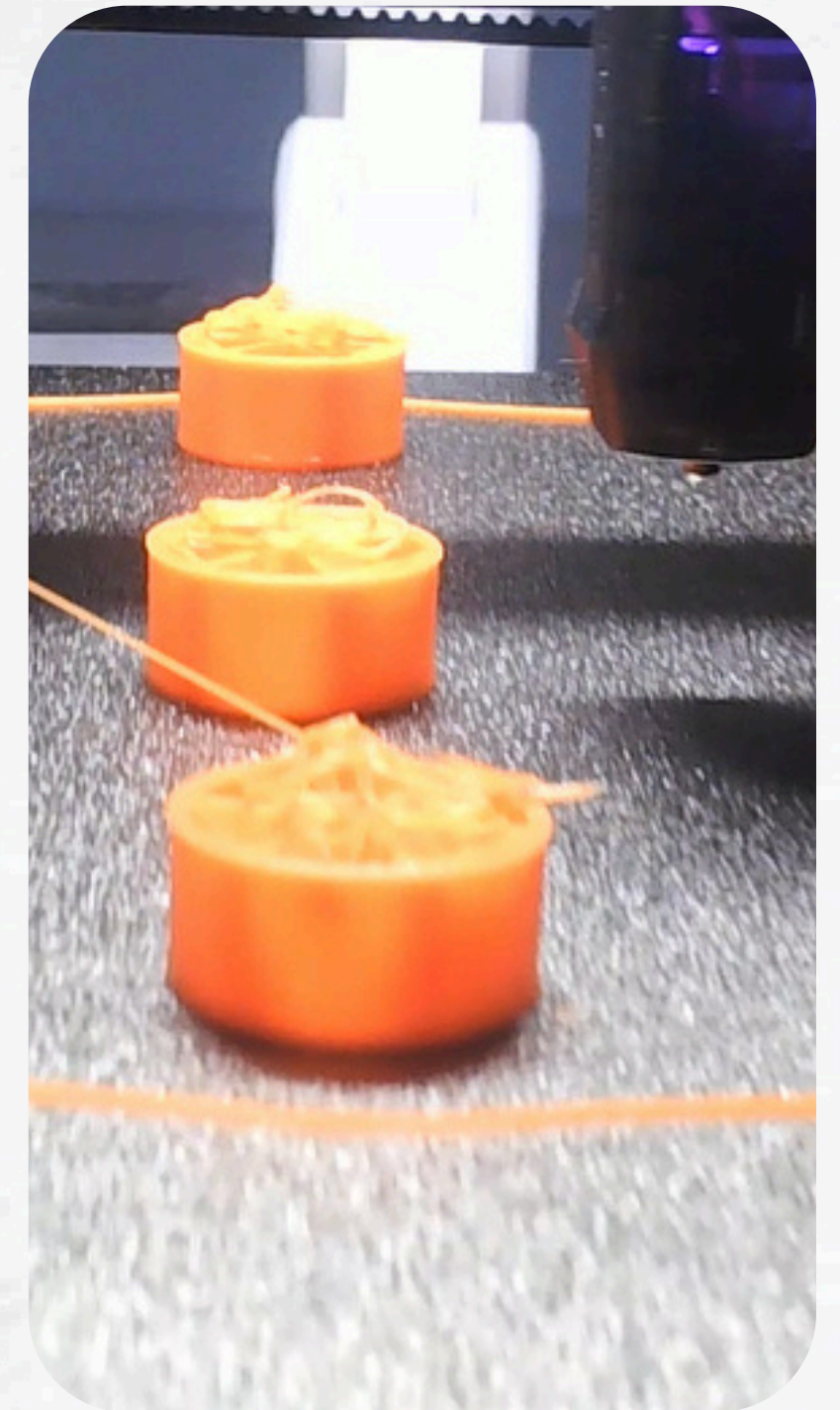


**โมเดลตรวจจับเคสที่ร้ายแรง
ที่สุดของการปรี้นท์(Spaghetti)**
เนื่องจากในกรณีเคสอื่นเมื่อ
เกิดความเสียหาย model
จะยังนำไปแก้ไขได้



การประยุกต์ใช้

สามารถนำไปใช้กับ
3D Printer ได้ทุกรุ่น





Market Opportunity

Market Opportunity Ready to be Conquered

สามารถต่อยอดเป็น SaaS(Software as a Service ให้ผู้ใช้โรงพิมพ์หรือ Maker Space ใช้งานแบบ **สมัครสมาชิก (Subscription)**

01 ลดต้นทุนจากการผลิต

- ประหยัด Filament
- ลด Machine Hours

02 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

- ลดภาระคนงาน ไม่ต้องมีคนนั่งเฝ้าเครื่องพิมพ์ตลอดเวลา
- ผู้ใช้สามารถอัปโหลดภาพจากกล้องมาตรวจสอบได้บนเว็บ

Team Member



66010106

นายจตุภัทร ขจรชัยกุล



66010413

น.ส.นัทธมน บุญให้



66010471

น.ส.ปวีศา แก้วพันมา



66010827

นายศุภวิช รัชธรรม



66011390

นายธิติ ศรีประสงค์